Kevin Küster

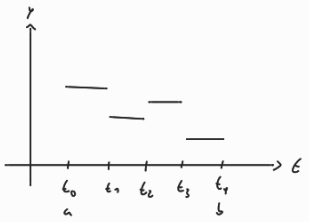
Zusammenfassung: Integrale

Integrale

Treppenfunktion

Funktion $\varphi: [a,b] \to \mathbb{R}$ heißt Treppenfunktion wenn es eine Zerlegung $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ des Intervalls $[a,b]$ und Zahlen $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$, so dass für alle $k \in \{1, \dots, n\}$ gilt: $\forall x \in]t_{k-1}, t_k[: \varphi(x) = c_k$;

↳ Werte für offene Intervalle konstant



$T[a,b]$:= Menge aller Treppenfunktionen auf $[a,b]$

$T[a,b]$ ist ein $\mathbb{R}$-Vektorraum

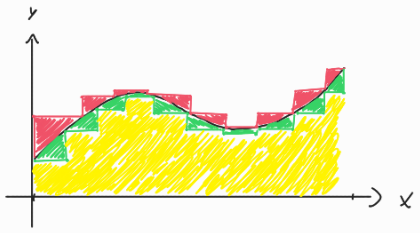
Integral

$\epsilon: [a,b] \to \mathbb{R}$ Treppenfunktion mit Zerlegung: $(x_0, \dots, x_n)$

$c_k \in \mathbb{R}$, $k \in 1, \dots, n$. $\epsilon|_{]x_{k-1}, x_k[}$, Integral:

$$\int_a^b \epsilon(x)\,dx := \sum_{k=1}^{n} \underbrace{c_k \cdot (t_k - t_{k-1})}$$

Flächenberechnung der Einzelnen „Treppen" (Höhe · Breite)



Integration ist ein lineares, monotones Funktional auf $T[a,b]$:

$f, g: [a,b] \to \mathbb{R}$ Treppenfunktionen, $c \in \mathbb{R}$:

(i) $\int_a^b (f+g)(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

(ii) $\int_a^b (c \cdot f)(x)\,dx = c \cdot \int_a^b f(x)\,dx$

(iii) $f(x) \le g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$ beschränkte Funktion:

$\downarrow \int_a^b f(x)\,dx := \inf \left\{ \int_a^b \epsilon(x)\,dx : t \in T[a,b], \epsilon \ge f \right\}$

$\uparrow \int_a^b f(x)\,dx := \sup \left\{ \int_a^b \epsilon(x)\,dx : t \in T[a,b], \epsilon \le f \right\}$

f ist Riemann-Integrierbar, wenn $\downarrow \int_a^b f(x)\,dx = \uparrow \int_a^b f(x)\,dx$

$\Rightarrow$ Integral: $\int_a^b f(x)\,dx$

↳ Jede Treppenfunktion ist Riemann-Integrierbar

Integrierbare Funktionen

Eine Funktion $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ ist Riemann-Integrierbar, wenn:

$\forall \varepsilon > 0 : \exists s, t : [a,b] \to \mathbb{R} : s \le f \le t \wedge \int_a^b \epsilon(x)\,dx - \int_a^b s(x)\,dx \le \varepsilon$

$\Rightarrow$ Jede stetige Funktion $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ ist Riemann-Integrierbar

$\Rightarrow$ Jede monotone Funktion ist Riemann-Integrierbar

Linearität und Monotonie des Integrals

$f, g: [a,b] \to \mathbb{R}$ Riemann-Integrierbar, $c \in \mathbb{R}$; Es gilt:

(i) $\int_a^b (f+g)(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

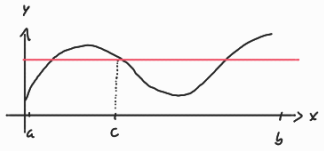
(ii) $\int_a^b (c \cdot f)(x)\,dx = c \cdot \int_a^b f(x)\,dx$

(iii) $f(x) \le g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$

Mittelwertsatz der Integralrechnung

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig: $\exists c \in [a,b] : f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\,dx$

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, $g: [a,b] \to \mathbb{R}$ nicht-negative integrierbare Funktion; $\exists c \in [a,b]$ mit: $f(c) \int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b f(x) \cdot g(x)\,dx$



Integration und Differentation

$a,b,c \in \mathbb{R}$, $a < b < c$, $f: [a,c] \to \mathbb{R}$

Wenn $f|_{[a,b]}$ und $f|_{[b,c]}$ Riemann-Integrierbar gilt:

(i) $\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx$

(ii) $\int_a^a f(x)\,dx = 0$

(iii) $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$, $a < b$

$I \subseteq \mathbb{R}$, $f: I \to \mathbb{R}$, $a \in I$

$F: I \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt \Rightarrow F$ differenzierbar mit $F' = f$

$\Rightarrow F$ ist **Stammfunktion** von f

Falls $F - G$, $G: I \to \mathbb{R}$ eine Konstante ist G Stammfunktion von f

$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) := F(x)\Big|_a^b$.

$g: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, $g([a,b]) \subseteq I$

Stammfunktionen

$f(x)$	$F(x)$
x^n	$\frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1}$
$x^{-1} = \frac{1}{x}$	$\ln(x)$
e^x	e^x

Substitution

$$\int_a^b f(g(t)) \cdot g'(t)\,dt = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x)\,dx$$

bzw.

$$\int_a^b f(g(x))\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$$

$du = g'(x) \cdot dx$

Quotientenregel

$g: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig ohne Nullstellen in $[a,b]$

$$\int_a^b \frac{g'(t)}{g(t)}\,dt = \ln|g(t)|\Big|_a^b$$

$\Rightarrow [a,b] \subseteq \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$:

$$\int_a^b \tan(t)\,dt = -\ln(\cos(t))\Big|_a^b$$

Partitielle Integration

$$\int_a^b f(x) \cdot g'(x)\,dt = f(x) \cdot g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g(x) \cdot f'(x)\,dx$$

$a, b > 0$:

$$\int_a^b \ln(x)\,dx = x \cdot (\ln(x) - 1)\Big|_a^b$$

$$\Rightarrow \int_a^b \arctan(x)\,dx = (x \cdot \arctan(x) - \tfrac{1}{2} \cdot \ln(1+x^2))\Big|_a^b$$

Uneigentliche Integrale

$f: [a, \infty[\to \mathbb{R}$, f ist über jedem Intervall $[a,b]$, $a < b < \infty$ Riemann-Integrierbar.

Falls $\lim_{b \to \infty} \int_a^b f(x)\,dx$ existiert, ist

$\int_a^\infty f(x)\,dx := \lim_{b \to \infty} \int_a^b f(x)\,dx$ konvergent, divergent sonst

↳ Uneigentliches Integral. Analog $\int_{-\infty}^a f(x)\,dx$

$f:]a,b] \to \mathbb{R}$, f ist über jedem Intervall $[a+\varepsilon, b]$, $\varepsilon > 0$ Riemann-Integrierbar

Falls $\lim_{\varepsilon \to 0+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,dx$ existiert, ist

$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\varepsilon \to 0+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,dx$

konvergent, divergent sonst

$\int_1^\infty \frac{1}{x^s}\,dx$

konvergiert für $s > 1$,
divergiert für $s \leq 1$

$\int_0^1 \frac{1}{x^s}\,dx$

konvergiert für $s < 1$
divergiert für $s \geq 1$

Integralvergleichskriterium

$f: [1, \infty[\to \mathbb{R}$ monoton fallend, nicht-negativ:

$\sum_{n=1}^\infty f(n)$ konvergiert $\Leftrightarrow \int_1^\infty f(x)\,dx$ konvergiert

$\Rightarrow$ Reihe $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^s}$ konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \leq 1$